

ALGORITMI E STRUTTURE DATI - SECONDA PROVA IN ITINERE
10 GENNAIO 2025

Matricola:	Cognome, Nome:	Voto:
-------------------	-----------------------	--------------

Domanda 1

1

2

3

4

5

6

Esercizio 1

Esercizio 2

Esercizio 3

Posto:

Algoritmi e Strutture Dati

Docente: Sabrina De Capitani di Vimercati

Seconda prova in itinere del 10 Gennaio 2025

Tempo a disposizione: 1:30 ore

Domanda 1)

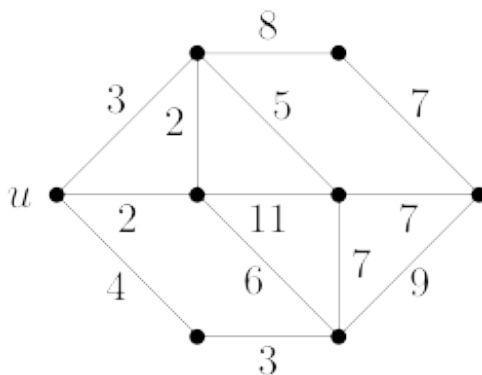
Rispondere brevemente, ma in modo completo, alle seguenti domande.

1. Dato un grafo non orientato e connesso G , dire cosa si intende per *albero di copertura di costo minimo*. Quale è la complessità dell'algoritmo di *Kruskal*? Perché?
2. Descrivere il problema dello *string matching approssimato* e descrivere un algoritmo per la sua soluzione. Quale è la complessità di questo algoritmo?
3. Descrivere l'algoritmo di ordinamento *Mergesort* mostrando la relazione di ricorrenza che caratterizza il tempo computazionale dell'algoritmo ed applicare il teorema delle ricorrenze lineari per risolvere tale ricorrenza.
4. Spiegare per quale motivo l'algoritmo iterativo di Fibonacci risulta essere di complessità lineare mentre quello ricorsivo risulta esponenziale.
5. Dire in che cosa consiste il problema del *taglio di un grafo* ed illustrare un esempio.
6. Dati due problemi decisionali A e B quando si può dire che A si riduce in tempo polinomiale a B ?

esercizi sull'altro foglio

Esercizio 1)

Trovare i cammini minimi (ed il relativo peso) dalla sorgente u ai vari nodi del seguente grafo utilizzando l'algoritmo di Dijkstra. Mostrare lo svolgimento passo passo dell'algoritmo.



Si richiede in particolare di illustrare il nodo estratto, le etichette sui nodi ed il contenuto dell'insieme S . Disegnare infine l'albero dei cammini minimi.

Esercizio 2)

Si richiede di ordinare l'array $A = [40, 83, 24, 50, 15, 71, 95, 16, 47, 60, 81, 74]$ tramite l'algoritmo QuickSort (ordine crescente). Si supponga di scegliere come valore pivot il numero in prima posizione. Mostrare come varia il contenuto dell'array ad ogni passo illustrando chiaramente il pivot scelto. Mostrare TUTTI i passi necessari per ordinare l'array.

Esercizio 3)

Data la stringa $S = \text{bacbabababacaca}$ e il pattern $P = \text{ababaca}$ si esegua l'algoritmo KMP per verificare se P appare in S . Si richiede di mostrare chiaramente, ad ogni passo, quali sono i confronti che vengono eseguiti tra la stringa S e la stringa P , se sono necessarie operazioni di backtrack e, in caso di risposta affermativa, mostrare che confronto viene eseguito dopo l'operazione di backtrack.